

Catálogo de Proyectos Finales

Categoría A: Visión Artificial

1. El Doctor de Rayos X: Detección de Neumonía

- **Descripción:** Construir un modelo que analice radiografías de tórax para detectar neumonía.
- **Dataset sugerido:** *Chest X-Ray Images (Pneumonia)* en Kaggle.
- **Tu Test de la Calle:** Busca en Google Images 3 radiografías de tórax que NO estén en el dataset (por ejemplo, radiografías de adultos sanos o incluso la de algún familiar si tenéis acceso) y comprobad qué diagnostica vuestra IA.

2. Traductor de Lenguaje de Signos

- **Descripción:** Red neuronal capaz de identificar letras del abecedario en lenguaje de signos.
- **Dataset sugerido:** *Sign Language MNIST* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Hazte fotos a ti mismo haciendo 3 letras distintas con la mano, redimensiona las fotos con Python al tamaño que exige la red (28x28) y haz que tu modelo intente leer tus manos.

3. El Cubo de Basura Inteligente (Clasificación de Residuos)

- **Descripción:** Automatizar el reciclaje identificando cristal, papel, metal, plástico o cartón.
- **Dataset sugerido:** *TrashNet Dataset* (Kaggle/GitHub).
- **Tu Test de la Calle:** Hazle una foto con tu móvil a una lata de refresco, a una caja de cartón y a una botella de plástico que tengas por casa. Pásalas por el modelo.

4. Detector de Emociones Faciales

- **Descripción:** Analizar rostros para clasificar emociones (felicidad, tristeza, asco, sorpresa...).
- **Dataset sugerido:** *FER-2013* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Hazte 3 *selfies* poniendo caras muy exageradas (una muy triste, otra eufórica y otra de sorpresa). Recorta solo tu cara y evalúalo.

5. El Crítico de Arte (Clasificación por Estilo)

- **Descripción:** Adivinar si un cuadro fue pintado por Monet, Picasso o Van Gogh.
- **Dataset sugerido:** *Best Artworks of All Time* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Busca en la web del Museo de Navarra (o cualquier museo local) 3 obras de arte que se asemejen a los estilos del dataset e introdúcelas en la red.

6. Control de Calidad Industrial

- **Descripción:** Supervisar piezas de metal de una fábrica para detectar fisuras o defectos.
- **Dataset sugerido:** *Casting Product Image Data* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Como es difícil encontrar una pieza industrial en casa, busca en Google "broken metal gear" o "rusty car part", recorta 3 imágenes y comprueba si tu IA las marca como "Defectuosas".

7. El Guardián del Bosque (Imágenes Satelitales)

- **Descripción:** Clasificar qué hay en un cuadrante de tierra visto desde el satélite (bosque, ciudad, río, deforestación).
- **Dataset sugerido:** *EuroSAT* (TensorFlow Datasets).
- **Tu Test de la Calle:** Abre Google Earth, haz una captura de pantalla satelital de Pamplona (zona urbana), otra de la Selva de Irati (bosque) y otra del río Arga, y dáselas a tu modelo.

8. El Dermatólogo Virtual (Detección de Melanoma)

- **Descripción:** Clasificar imágenes dermatoscópicas de lunares para detectar si son benignos o posibles melanomas.
- **Dataset sugerido:** *HAM10000* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Busca en Google "lunares comunes sanos" y pásale 3 imágenes a la red para ver si da falsos positivos.

9. El Sistema Visual del Coche Autónomo

- **Descripción:** Clasificar señales de tráfico alemanas bajo distintas condiciones de luz.
- **Dataset sugerido:** *GTSRB* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Sal a la calle, hazle una foto a una señal de STOP, un ceda el paso y un límite de velocidad de tu barrio, y pon a prueba a tu coche autónomo.

Categoría B: Datos Tabulares

10. El Tasador Inmobiliario

- **Descripción:** Predecir el precio exacto de una vivienda analizando decenas de variables (m2, barrio, habitaciones...).
- **Dataset sugerido:** *Ames Housing Dataset* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Entra en Idealista, busca 3 pisos que estén a la venta actualmente en Pamplona (o vuestra ciudad), mete sus características en un *array* de Numpy y mira si tu IA predice un precio cercano al que piden los dueños.

11. Detector de Fraude Bancario

- **Descripción:** Analizar transacciones de tarjetas de crédito (datos muy desbalanceados) para cazar fraudes.
- **Dataset sugerido:** *Credit Card Fraud Detection* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Invéntate 3 transacciones ficticias; dos que simulen tu gasto mensual normal y una que sea un cargo estratosférico a las 4 de la mañana en otro país. Comprueba si la red hace saltar la alarma.

12. Predicción de Éxito en Crowdfunding

- **Descripción:** Adivinar si una campaña de Kickstarter logrará su objetivo económico.
- **Dataset sugerido:** *Kickstarter Projects* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Entra hoy en Kickstarter.com, elige 3 campañas que acaben de empezar (que aún no hayan terminado), mete sus datos en la red y redacta en la memoria tu predicción de si triunfarán o fracasarán.

13. El Analista Predictivo de E-Sports (League of Legends)

- **Descripción:** Predecir qué equipo ganará la partida usando solo las estadísticas del minuto 10.
- **Dataset sugerido:** *League of Legends Diamond Ranked Games (10 min)* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Juega una partida (o busca un vídeo reciente en YouTube/Twitch), pausa exactamente en el minuto 10, anota las estadísticas de oro, dragones y *kills*, y haz que la IA prediga el ganador.

14. Alerta Temprana de Abandono Académico

- **Descripción:** Identificar estudiantes universitarios en riesgo de abandonar sus estudios.
- **Dataset sugerido:** *Predict Students' Dropout and Academic Success* (UCI).
- **Tu Test de la Calle:** Crea 3 perfiles ficticios inspirados en compañeros que conozcas (sin usar nombres reales, combinando notas y variables demográficas) para ver qué probabilidad de abandono escupe el modelo.

15. Pronóstico de Supervivencia Cardíaca

- **Descripción:** Predecir el riesgo de fallo cardíaco en pacientes usando características clínicas.
- **Dataset sugerido:** *Heart Failure Clinical Records Dataset* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Crea 3 historiales clínicos ficticios: uno simulando a un deportista joven, otro a una persona mayor fumadora, y un caso límite. Analiza las probabilidades resultantes.

16. El Oráculo Deportivo (Predicción de Fútbol)

- **Descripción:** Construir una red neuronal capaz de predecir el resultado de un partido de fútbol (Victoria Local, Empate o Victoria Visitante) basándose en un mar de estadísticas históricas: tiros a puerta, posesión, tarjetas, rachas de los últimos 5 partidos y clasificación actual de ambos equipos. Es un problema clásico de clasificación multiclase tabular.
- **Dataset sugerido:** *European Soccer Database* o *Football Match Data* (La Liga / Premier League). Hay decenas de datasets hiperdetallados sobre esto en Kaggle.
- **Tu Test de la Calle:** Busca en portales como *Marca* o *Besoccer* las estadísticas previas de 3 partidos de La Liga que se vayan a jugar **este mismo fin de semana**. Mete los datos en tu modelo el viernes, apunta la predicción en tu memoria, y el lunes comprueba si tu IA ha acertado o ha fallado estrepitosamente.

17. Predicción de Calidad del Aire (AQI)

- **Descripción:** Regresión para estimar la contaminación por PM2.5 basándose en la meteorología.
- **Dataset sugerido:** *Beijing PM2.5 Data* (UCI).
- **Tu Test de la Calle:** Entra en la web de AEMET, coge la previsión de temperatura, lluvia y viento para mañana en tu ciudad, e intenta predecir cómo estará la calidad del aire.

18. El Retencionista (Predicción de "Churn")

- **Descripción:** Clasificar qué clientes van a cancelar su tarifa telefónica/internet.
- **Dataset sugerido:** *Telco Customer Churn* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Simula el perfil de consumo de 3 familiares o compañeros de clase con sus tarifas actuales de móvil y evalúa si vuestra IA los considera clientes "en riesgo de fuga".

19. Tasador Automático de Vehículos de Segunda Mano

- **Descripción:** Predecir el precio justo para un coche usado usando año, km, marca, etc.
- **Dataset sugerido:** *Used Car Dataset* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Entra en Wallapop o Coches.net, busca 3 coches de segunda mano que vendan particulares cerca de ti. Mete los datos en la red y descubre si el vendedor está pidiendo un precio justo o está estafando.

20. Cazador de Asteroides Peligrosos (NASA)

- **Descripción:** Clasificar si un objeto cercano a la Tierra es potencialmente peligroso.
- **Dataset sugerido:** *NASA Asteroid Classification* (Kaggle).
- **Tu Test de la Calle:** Entra en la página oficial del *JPL de la NASA* (sección "Next Five Asteroid Approaches"), coge los datos de 3 asteroides que vayan a pasar cerca de la Tierra esta semana, y pásalos por tu modelo.